



LARAVEL - DATABASE

CPT 3° ANNO INFORMATICA

All Rights Reserved.

Andrea Suma I3BC

Configurazione Completa di un Database in Laravel

1. Installazione di Laravel

Assicurati di avere Composer installato sul tuo sistema. Per creare un nuovo progetto Laravel, esegui:

```
composer create-project laravel/laravel nomeProgetto
```

Entra nella cartella del progetto:

```
cd nomeProgetto
```

2. Configurazione del Database

Apri il file `.env` nella root del progetto Laravel e configura i parametri del database:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=nome_database
DB_USERNAME=nome_utente
DB_PASSWORD=password
```

Assicurati che il database sia stato creato in MySQL:

```
CREATE DATABASE nome_database;
```

3. Creazione delle Migrazioni

Per creare una nuova tabella, usa Artisan:

```
php artisan make:migration create_utenti_table
```

Questo creerà un file nella cartella `database/migrations`. Apri il file e definisci la struttura della tabella:

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up() {
        Schema::create('utenti', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nome');
            $table->string('email')->unique();
            $table->string('password');
            $table->timestamps();
        });
    }
}
```

```
public function down() {  
    Schema::dropIfExists('utenti');  
}  
};
```

Esegui la migrazione:

```
php artisan migrate
```

4. Creazione di un Modello

Crea un modello per la tabella:

```
php artisan make:model Utente
```

Apri `app/Models/Utente.php` e definisci i campi modificabili:

```
<?php  
  
namespace App\Models;  
  
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;  
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;  
  
class Utente extends Model  
{  
    use HasFactory;  
  
    protected $fillable = [  
        'nome',  
        'email',  
        'password',  
    ];  
}
```

5. Inserimento di Dati Fittizi (Seeder)

Crea un seeder:

```
php artisan make:seeder UtentiSeeder
```

Modifica il file `database/seeder/UtentiSeeder.php`:

```
<?php  
  
namespace Database\Seeders;  
  
use Illuminate\Database\Seeder;  
use App\Models\Utente;  
  
class UtentiSeeder extends Seeder  
{  
    public function run()  
    {  
        Utente::create([  
            'nome' => 'Mario Rossi',  
            'email' => 'mario.rossi@example.com',  
            'password' => bcrypt('password123')  
        ]);  
    }  
}
```

```
        ] );  
    }  
}
```

Lancia il seeder:

```
php artisan db:seed --class=UtentiSeeder
```

6. Verifica dei Dati

Apri Tinker per interagire con il database:

```
php artisan tinker
```

Esegui una query:

```
\App\Models\Utente::all();
```

Se tutto è configurato correttamente, vedrai l'elenco degli utenti.

Fine! Hai configurato con successo un database in Laravel, creato una tabella, un modello, e popolato con dati fittizi.